

1//

Hi im J.D and I will present you our work with the title: CHARACTERIZING THE COLONIZATION AND POTENTIAL EXTINCTION RISK OF 12 SPECIES OF BUTTERFLIES IN CATALONIA.

2//

Insects play a crucial role in many ecological functions.

About 50% of butterfly sp present a decline.

Both at a European and Catalan level.

3//

This work is based on two classic ecological theories: On one hand the theory of island biogeography, that predicts the numbers of sp in a island as a balance between the col and ext taxes. On the other hand, the theory of metapopulations, that considers a network of local populations connected by migration.

4//

1. Caracteritzar les espècies amb un parell de paràmetres: les taxes de colonització i extinció. 2. Comparar la caracterització de cada espècie en termes de la seva taxa de col i ext amb dos trets funcionals propis de cada espècie (la mobilitat representada com la capacitat de dispersió, i un índex que mesura el grau d'especialització d'habitat (SSI).

3. Quantificar i comparar el risc potencial d'extinció de les sp utilitzant una nova mesura quantitativa.

5//

Les 12 sp estant escollides en un rang ampli de mes generalistes a mes especialistes i de mes movils a mes sedentaries.

Els transectes del CBMS estan agrupats en tres regions bioclimàtiques com es veu en la figura.

6//

-Les dades de cbms es recullen setmanalment i nosaltres les transformem en taules anuals de presència i absència com aquesta.

-i finalment, un concepte metodològicament molt important en el nostre treball, es la ocupancia observada o empirica, que esta definida per el quocient que veiem aqui.

on el numerador representa el n d'itineraris on l'sp es present, i la M, el numero total d'itineraris o localitats que integren la metapoblació.

7//

A partir de les dades empiriques com les de la taula anterior, podem representar com evolucionen en el temps les ocupancies empiriques.

El marc teoric emprat, ens dona com evoluciona l'ocupancia d'una espècie com un BALANÇ entre la colonització i l'extinció.

8//

-A partir d'aquesta equació fonamental podem construir una funció de versemblança que ens permet fer les estimes de maxima versemblança de les taxes de col i ext.

-Els mètodes per calcular aquestes taxes estan implementats en el paquet de R Island.

-Hem preparat tots els codis d'R utilitzats en un compte de Git Hub

9//

Els resultats que discutiré a continuació estan organitzats ens 5 grans blocs...

10//

En aquest primer apartat hem representat la caracterització de les espècies segons les taxes de col i ext

11//

A la gràfica es poden veure tres grans grups d'sp.

-En blau les sp amb ext altes i col baixes, que per tant tindrien major risc d'extinció. En vermell les sp amb col i ext baixes, es a dir, espècies més estables, i un tercer grup format per només dues espècies amb una dinàmica més singular.

-Aquestes taxes s'estimen a partir del model que he presentat abans. PEROOO
Quant de bo és aquest model?

12//

Doncs hem fet un test de significació, i com veieu, la columna del p-valor mostra que la caracterització de les espècies amb només dos paràmetres és prou robusta i podem afirmar que el model amb dos paràmetres no es pot rebutjar. NO obstant, quan considerem taxes diferents per cada bioregion i FEM SELECCIÓ DE MODELS...

13//

VEIEM que el model amb 6 paràmetres funciona millor per la majoria de les espècies, (excepte per la parage aegeria)

14//

El segon bloc de resultats estudia les tendències temporals de les ocupacions

15//

Preparant la presentació, vam veure que el criteri que teníem en la memòria (com a la fig 4) era massa groller. Aquí presentarem un criteri més conservador que utilitza LA TAXA ANUAL DE CANVI DE LES OCUPACIONS (EL PENDENT DE LA REGRESSIÓ LINEAL DE LA OCUPACIÓ VS. EL TEMPS) I EN L'EIX DE LA Y, REPRESENTEM AQUESTA TAXA MULTIPLICADA PER 10.

-Lavors, podem veure que la regió més afectada és la Med. Humida, on trobem 6 de les 12 espècies en regressió moderada, que són la Pyronia c. la Anthocharis eu., la Melanargia oc., l'Aglais io, la Plebejus argus i la Pseudophiloptes panoptes.

-La Cela. presenta un augment moderat a la regió Med, Àrida.

-I per les altres sp i bioregions podríem considerar que no hi ha un canvi significatiu i per tant les ocupacions es mantenen estables.

16//

Aquí podem veure la comparativa entre la tend. en abundància (que ens dona el CBMS) i la nostra estima de la ocupació, en l'exemple concret de l'Aglais io. EN tots dos casos es veu una regressió moderada.

17//

Aquesta comparativa es pot fer per les 12 espècies, com es veu en aquesta taula.

18//

I aquí, hem volgut destacar els casos en que hi ha per exemple una regressió forta en abundància i moderada en ocupació, o moderada en abundància i encara estable en ocupació.

-Aixo es logic, ja que quan una especie esta en regressio, es esperable trobar primer un decliu en abundancia i despres la desaparicio de les especies en algunes localitats, es a dir un decliu en ocupancia.

19//

Els segunets resultat que presentem estudien el canvi en el temps de les preferencies bioclimatiques de les especies, MITJANÇANT un TEST CHI-quadrat.

20//

-COMPTE aqui: en l'ultim minut vaig voler millorar la grafica de la figura 5 de la memoria i em vaig adonar que l'ordre de les especies no era el correcte. AQUEST ES L'ORDRE CORRECTE.

-Aqui hi han moltes resultats interessants pero no tinc temps d'entrar-hi.

-Pero per exemple, si ens fixem amb la Vanessa cardui, que es la mes generalista, en cap moment canvia la seva preferencia bioclimatica (de fet no en té)

22//

En nostre segon objectiu era comparar aquesta caracterització amb altres trets biologic, com veiem a continuacio.

Aquests grafics mostren que la col, decreix amb l'especialitzacio i que l'extincio creix amb l'especialització

23//

Pel que fa a la mobilitat, aquests grafics mostren com la colonitzacio tendeix a augmentar amb la mobilitat

i la extincio decreix amb la mobilitat.

24//

FINALMENT, Les taxes de col i ext obtingudes permeten calcular un [I.CA](#) propi per cada especie, que tamb'e hem utilitzat per definir un criteri d'extinció local.

25//

-Com us podeu fixar, aquesta es la formula del calcul del temps CA, i us donareu compte que a la memoria hi ha un error tipografic, pero tots els calculs son correctes.

-S'observa que les especies agrupades en TONS VERMELLOSOS, que recorden son les especies mes estables, amb taxes de col i ext més petites, SON LES QUE PRESENTEN TEMPS CHARACTERISTICS LLARGS.

26//

I per altre banda les especies amb temps CA més curts, com la Vanessa cardui, vindrien a ser les més volàtils (amb moltes oscilacions de presencia i absencia).

27//

Per acabar, hem utilitzat el T. CA de cada sp PER DEFINIR UN CRITERI ESTANDARITZAT D'EXTINCIÓ LOCAL.

-I que es una extinció local???

Ho veurem aqui amb l'exemple de la Vanessa cardui, que te un [I.CA](#) de 0.33 yr.... i per tant , si ho multipliquem per 4 i arrodonim a l'alça, en dona un número mínim d'absencies seguits necessaris per considerar que hi ha una ext. local.

Per tant, en aquest exemple, quantes extincions hi han? 2. Llavors si la vanessa apareix en diversos itineratis en una regió concreta i calculem el numero d'ext mitjà per itinerari, es el que es representa en aquesta grafica.

28//

EL grup d'espècies vermelloses que són típiques de la zona mediterrània, les pyronies i la celastrina, presenten extincions més elevades en la zona alpina, lògicament.

29// CONCLUSIONS